

React + Node.js + MongoDB

Lab Yönergesi

1. Genel Bakış

Bu çalışmada, geçen hafta (Lab 11) oluşturduğunuz Node.js + Express + MongoDB backend'ine bağlanan bir React frontend geliştirilecektir.

Uygulama; kullanıcı listeleme, ekleme, güncelleme ve silme işlemlerini (CRUD) destekleyen tam işlevsel bir web arayüzü sunacaktır.

Backend API Endpoint'leri (Lab 11'den):

Method	Endpoint	Açıklama
POST	/api/user	Yeni kullanıcı ekle
GET	/api/users	Tüm kullanıcıları getir
GET	/api/users/:id	ID ile kullanıcı getir
PUT	/api/update/users/:id	Kullanıcı güncelle
DELETE	/api/delete/users/:id	Kullanıcı sil

2. Gereksinimler

2.1 Araçlar

- Node.js (v18 veya üzeri) — nodejs.org/en/download/current
- npm (Node.js ile birlikte gelir)
- VS Code (veya tercih ettiğiniz editör)
- Lab 11'den çalışan backend (port 8000'de çalışıyor olmalı)
- MongoDB çalışıyor olmalı

2.2 Frontend Bağımlılıkları (npm paketleri)

Paket	Görevi
axios	Backend API ile HTTP istekleri göndermek
react-router-dom	Sayfa yönlendirme (routing) işlemleri
react-hot-toast	Başarı / hata bildirim mesajları
bootstrap@5	Hazır CSS bileşenleri ve düzen sistemi

3. Proje Yapısı

React uygulaması oluşturulduktan sonra src/ klasörü içinde aşağıdaki yapı oluşturulacaktır:

Dosya / Klasör	Açıklama
src/getuser/User.jsx	Kullanıcı listesi sayfası
src/adduser/AddUser.jsx	Yeni kullanıcı ekleme formu
src/updateuser/Update.jsx	Kullanıcı güncelleme formu
src/getuser/user.css	Kullanıcı listesi stilleri
src/adduser/adduser.css	Ekleme formu stilleri
src/updateuser/update.css	Güncelleme formu stilleri
src/App.js	React Router yapılandırması
src/index.js	React uygulama giriş noktası

4. Kurulum

4.1 React Uygulamasını Oluştur

Terminalde server/ klasörünüzün yanına (aynı seviyeye) gelin ve aşağıdaki komutu çalıştırın:

```
npx create-react-app client
cd client
```

4.2 Gerekli Paketleri Kur

client/ klasörü içindeyken aşağıdaki komutu çalıştırın:

```
npm install axios react-router-dom@6 react-hot-toast
```

4.3 Bootstrap'i Ekle

public/index.html dosyasını açın ve <head> etiketi içine aşağıdaki satırları ekleyin:

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap
.min.css"
rel="stylesheet" crossorigin="anonymous">
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.b
undle.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.4.0/css/all.min.css"/>
```

5. Klasör ve Dosya Yapısını Oluştur

src/ klasörü içinde aşağıdaki alt klasörleri ve dosyaları oluşturun:

```
cd src
mkdir getuser adduser updateuser
```

Ardından her klasörün içine gerekli .jsx ve .css dosyalarını oluşturun:

```
getuser/    → User.jsx,    user.css
adduser/    → AddUser.jsx, adduser.css
updateuser/ → Update.jsx,   update.css
```

6. Kod Dosyalarını Yerleştir

E-Kampüste paylaşılan kaynak dosyaları ilgili klasörlere kopyalayın:

- App.js → src/App.js (mevcut dosyanın üzerine yazın)
- index.js → src/index.js (mevcut dosyanın üzerine yazın)
- User.jsx + user.css → src/getuser/
- AddUser.jsx + adduser.css → src/adduser/
- Update.jsx + update.css → src/updateuser/

7. Backend CORS Yapılandırması

Frontend (port 3000) ile backend (port 8000) farklı portlarda çalıştığından CORS ayarının doğru yapılmış olması gerekir. Lab 11'deki server/index.js dosyanızın aşağıdaki gibi olduğundan emin olun:

```
import cors from 'cors';

app.use(cors());

app.use(bodyParser.json());
app.use('/api', route); // listen'dan ÖNCE tanımlanmalı
```

Önemli: app.use('/api', route) satırı mongoose.connect() bloğunun dışında ve app.listen()'dan önce olmalıdır.

8. Uygulamayı Çalıştır

8.1 Backend'i Başlat

Birinci terminalde server/ klasörüne gidin:

```
cd server
node index.js
```

Beklenen çıktı:

```
DB connected successfully.
Server is running 8000
```

8.2 Frontend'i Başlat

İkinci terminalde client/ klasörüne gidin:

```
cd client
```

```
npm start
```

Tarayıcı otomatik olarak <http://localhost:3000> adresinde açılacaktır.

9. Uygulama Özellikleri

Kullanıcı Listesi (/)

- Tüm kayıtlı kullanıcılar tablo halinde listelenir
- Her satırda Düzenle ve Sil butonları bulunur
- 'Add User' butonuyla ekleme sayfasına geçilir

Kullanıcı Ekleme (/add)

- Ad, e-posta ve adres bilgileri girilir
- Submit sonrası ana sayfaya yönlendirilir
- Aynı e-posta ile tekrar kayıt yapılamaz

Kullanıcı Güncelleme (/update/:id)

- Seçilen kullanıcının mevcut bilgileri forma doldurulur
- Değişiklikler kaydedilip ana sayfaya dönülür

10. Sık Karşılaşılan Hatalar

CORS Hatası

Hata: 'No Access-Control-Allow-Origin header is present'

- Backend'de cors() middleware'in app.use('/api', route)'tan önce geldiğini kontrol edin
- Backend'i yeniden başlatın (Ctrl+C → node index.js)

Network Error / ERR_FAILED

Hata: 'AxiosError: Network Error'

- Backend'in çalıştığından emin olun (port 8000)
- MongoDB servisinin açık olduğunu kontrol edin
- API URL'lerinin (User.jsx, Update.jsx) doğru olduğunu doğrulayın

Sayfa Bulunamadı (404)

Hata: 'User data not found'

- MongoDB'de veri olup olmadığını Compass ile kontrol edin
- Endpoint URL'lerinde users (çoğul) / user (tekil) tutarsızlığı olup olmadığını kontrol edin